ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 25 MIN

Un couple géométrique-Poisson

Soit (X, Y) à valeurs dans $\mathbb{N}^2$ avec $P(X = i, Y = j) = \dfrac{2}{3^{i+1}} \cdot e^{-2}\dfrac{2^j}{j!}$.

1. Déterminer les lois de X et de Y.
2. (a) Montrer que $1 + X$ suit une loi géométrique ; en déduire $E(X)$ et $V(X)$.

   (b) Donner $E(Y)$ et $V(Y)$.
3. X et Y sont-elles indépendantes ?
4. Calculer $P(X = Y)$.